白杖振動デバイス
最新の設計・購入候補

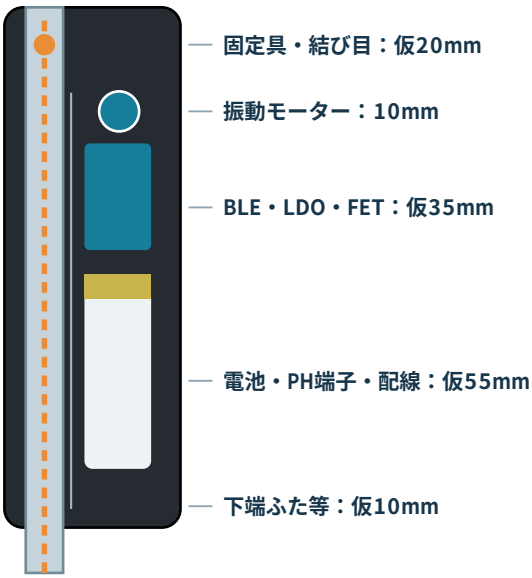
2026年10月21日・充電式の小型内蔵案へ改訂｜購入・注文・取り置きは未実施。設計検討用。

iPhoneで上半身・頭部の高さの障害物を検知 → BLE → 白杖のグリップで振動。スマホは首掛けにし、背面カメラを前へ向ける。白杖は110cm、黒いグリップ。

01 白杖側の機構をすべて交換グリップ内へ

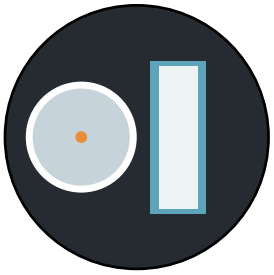
300mAhの保護回路付きLiPo、XIAO nRF52840、3V電源・FET、振動モーターと配線を、黒い交換グリップ内に収納する。BLEと充電回路・アンテナを1枚にまとめ、乾電池ホルダー・5V昇降圧基板・外付けアンテナを省く。元の金属管と折りたたみゴムはそのまま残す。

縦断面案：グリップ長130mm



横断面案：外径38mm

シャフトの中心を8mmずらす



仮：シャフト径14／通路径16mm

電池室：幅22×奥行8mm

管と電池の間に隔壁を残す

概念図：寸法は未確定。アンテナ・配線・固定部・ふたを含め、現物とCADで再確認。

新しい収納目標は外径38mm・長さ130mm。前案42×200mmに対し、長さ35%減、円柱の外形容積で約47%減の設計目標。シャフト径14mm、管を囲う通路径16mm、偏心8mm、電池室22×8mmを仮定し、電池と基板は長さ方向に分ける。

軸方向は固定具20＋モーター10＋回路35＋電池/配線55＋ふた等10＝130mm。電池本体は37mmでも、リード約100mm・PH端子・曲げ・点検余白まで必要。資料の完成品厚さ5.2mmと販売店5.6mmが異なるため、厚さ5.6mm以上を収納検討値とする。満充電時・経年の正常最大寸法は要確認。

白杖は未入手。これは製作図・適合保証ではない。元のゴムの結び目・固定具・ストラップと第1継ぎ目を避け、上端を延長せず全長110cmを維持できることが成立条件。電池・ネジ・配線は管内に入れない。

02 充電式の電源と回路

3.7V・300mAhの1セルLiPoを第一候補に変更。XIAO nRF52840のUSB-C充電を利用し、別体の充電基板と5V昇圧回路は使わない。旧ESP32C3案は旧版として保持する。

接続元	接続先・条件（機能接続案・未実装）
電池・PHコネクター	電池＋ → XIAO裏面BAT＋とNJM2884 VINへ分岐。電池－ → BAT－/共通GND。5V/VBUSや3V3端子に電池をつながない。端子を実測し逆極性を防ぐ。
USB-C 5V入力	XIAOの充電回路 → BAT → 電池。外部のTP4056等は追加しない。充電電流は約50mAから開始。P0.13をプルなし高インピーダンス入力に設定し実測。Arduinoの番号13とは異なる。
振動OFFスイッチ	SS-12D00G3の共通端子 → LDO CONTROL、一方 → BAT＋、他方 → GND。使用位置で3V有効、充電/保管位置で振動電源OFF。MCUは通電したまま。
モーター用3V電源	NJM2884 VIN → BAT＋、GND → 共通GND、VOUT → モーター＋。VIN-GNDとVOUT-GNDに各4.7μF、出力実効容量2.2μF以上。近傍に0.1μF。
モーターの駆動	モーター－ → FDC6305N D1（6番）、S1（1番）→ GND。G1（2番）← 1kΩ ← XIAO D1（P0.03）。G1-GNDに100kΩ。
保護と未使用素子	1S4の帯側 → モーター＋、反対側 → モーター－。未使用FETはG2（5番）・S2（4番）をGND、D2（3番）を未接続。全GNDを共通化。

モーターは3V・50mA、内部IC付きで極性あり。満充電4.2Vを直接加えず、HIGH/LOWの時間パターンで制御する。高周波PWM・逆回転駆動を流用しない。LDOの損失は満充電時(4.2－3.0)×0.05＝約0.06W＋内部消費。低電圧時は3Vを維持できないため、電圧低下時に通知して停止する仕様を追加する。

電池仕様：標準充電60mA、改訂2023年資料の最大連続充電150mA、最大連続放電300mA、充電上限4.2V、放電下限3.0V、充電温度0〜45℃。販売店PDFの旧充電上限300mAは採用せず、新しい150mAを用いる。50mA設定で電圧・電流・温度・充電終了を実測する。

充電中は振動OFF、FWもUSB検出時にBLE/振動処理を止めて負荷を抑える。充電ICのTSは公開回路図で固定抵抗のため、電池温度の自動監視があるとは扱わない。初期試作は点検ふたを開け、電池温度を監視できる卓上充電のみ。セル温度監視付きの閉ケース充電は別途設計が必要。完全遮断はUSBを外しPHコネクターを抜く。

50mAなら300÷50＝6時間に定電圧充電時間が加わる。実際の満充電時間と終止電流の適合は未確認。小型化を優先した暫定案であり、量産用の確定回路ではない。

03 購入候補と確認した在庫

購入しない状態での一覧。税込・ポイント値引きなし。数量は実装1台分と少量の予備、抵抗等は販売単位で計上。商品名のリンクから購入先へ進める。新規の基板・電池・PH端子は2026年10月21日に再確認。他の小部品・白杖は同日内の前回確認値。確保・予約済みではない。

品目・購入先	数量	金額	在庫表示
白杖 110cm・黒グリップ VISIONU / B07B91QYJ4	1本	3,600円	前回確認：14点
BLE＋充電基板 XIAO nRF52840（非Sense）	1枚	1,851円	100+
保護回路付き充電池 DTP502035(PHR) 300mAh	1個	1,087円	即納59個
電池接続コネクター B2B-PH-K-S(LF)(SN)	1個	10円	48224個
振動モーター LBV10B-009	2個	100円	在庫あり
振動を止めるスイッチ SS-12D00G3	1個	20円	在庫あり
モーター用3V電源 NJM2884U1-03	1個	40円	在庫あり
小型モータースイッチ FDC6305N 10個組	1パック	120円	在庫あり
FET変換基板 AE-SOT23	1枚	30円	在庫あり
LDO変換基板 AE-SOT89 10枚組	1パック	70円	在庫あり
ゲート直列抵抗 1kΩ 1/4W 100本組	1袋	100円	在庫あり
ゲートプルダウン 100kΩ 1/6W 100本組	1袋	100円	在庫あり
LDO入力・出力コンデンサー 4.7μF 25V X7S	2個	60円	在庫あり
デカップリング 0.1μF 50V X7R	2個	20円	在庫あり
モーター保護ダイオード 1S4	1個	20円	在庫あり
配線用基板 Cタイプ基板	1枚	110円	在庫あり
配線材 AWG24 10色	1組	440円	在庫あり
配線の絶縁 スミチューブC 1.5mm	1本	40円	在庫あり

一覧の合計：7,818円（白杖込み）。従来の7,042円から776円増。乾電池・ホルダー2個・5V電源を外し、BLE基板を充電対応品に変更、保護付きLiPoとPH端子を追加した。

中空グリップ・隔壁・点検ふた・固定具・表面材の製作費、送料・工具・USBケーブル・首掛けスマホホルダーは含まない。手持ち材料/設備を使う前提。未手配の機構材は採寸とCAD後に決めるため、購入先と最終総額は未確定。配線材・抵抗・基板を流用すれば節約できる。

新規確認：電池はマルツ2026/10/21 14:18表示で即納59個、1,087円。XIAOは1,851円・100+。PH端子は10円・48224個。電池の現物厚さ・満充電寸法と、基板の実装高さ・アンテナ周辺空間が未確認。白杖の購入だけで互換性は確定しない。

04 4人の担当と共有する通信仕様

担当	使用技術	成果物・結合点
Mac A：検知	Swift / SwiftUI、ARKit等の既存深度検知処理	危険度・有効/無効・時刻を出す。背面カメラ前向きで使用端末の深度対応を確認。
Mac B：iOS BLE	Xcode / Core Bluetooth	検索・接続・4状態の手動送信・状態通知。Aの検知状態を同じ送信経路へ接続。
Windows C：FW	C++ / Seeed nRF52 Boards、Bluefruit	10バイト検証、D1、非同期振動、切断/TTL停止。ESP32用BLEコードは移植。充電設定・USB時停止・低電圧停止も担当。
Windows D：回路・機構	電子回路、3D CAD/3Dプリント、テスター	電源・電流・熱・外装・ゴム経路・握り心地を確認。購入前に寸法表を確定。

iOS実機へのビルド・署名・インストールはMac/Xcodeで担当する。アプリの検知・BLE試作そのものに有料の年間契約は必須ではないが、無料署名の再署名期限や端末登録制限がある。配布・継続運用とは区別する。

BLE共通仕様案 v0.1（2026年10月17日の案を継承。実装済み・合格済みを意味しない）

iPhone=Central、XIAO=Peripheral、Local name=CaneVibe-01。

Service：77D6F146-E62C-4ED3-BAAA-6C1526D79D28

Command（Write with response）：BC6B696D-E8D3-4566-9730-EA6B057EE324

Status（Read＋Notify）：D9B72442-A4CC-4E98-9352-CED78C12B22F

Command 10バイト：version[1] / state[1] / sequence[2] / TTL[2] / distance_mm[2] / flags[1] / reserved[1]。複数バイトはLittle Endian。version=1、TTL=1000ms、未知距離=65535、予約ビット=0。例：01 02 01 00 E8 03 DC 05 00 00。

stateは0=CLEAR / 1=CAUTION / 2=DANGER / 3=UNAVAILABLE。flagsはbit0=床面、bit1=手動、他は0。sequenceは16bit周回、差分1〜32767を新規として受理。危険判定は有効な連続2フレームで確定、無効化は即時とする。

250msごとに最新状態を送る。600ms以上古い深度や無効姿勢、背景移行、カメラ停止はUNAVAILABLE。受理後1000ms更新がなければ危険振動を止める。D1（P0.03）のLOWを初期値とし、同じ状態の再送では振動位相をリセットしない。

状態	振動案
CLEAR	停止
CAUTION	150ms ON / 850ms OFF
DANGER	200ms ON / 150ms OFF
UNAVAILABLE	危険パターンを停止。遷移時だけ50ms ON / 100ms OFFを3回の案。起動時は鳴らさない。

Statusも10バイト。version / applied_state / error_flags / gpio_level / last_sequence[2] / uptime_ms[4]。GPIO状態は実際の振動を検出した証拠ではない。電池残量は未対応。基板の電圧計測を用いる低電圧停止・復帰条件はv0.2として設計/試験し、残量%を断定しない。距離閾値・連続判定・認証方式は共有元の未決定事項を整理してから固定する。

05 電池持ちと内蔵時の確認

電池持ちは概算：基板10mA＋電源周辺1mAを仮置き。これはBLE接続・250ms受信時の実測値ではない。有効容量を300mAhの80%＝240mAhと仮定する。DeepSleepの5μAを接続中の平均電流に使わない。

振動条件	平均電流の概算	時間の計算例
CLEAR：振動なし	10＋1＝11mA	240÷11＝約22時間
CAUTION：150/1000ms	11＋50×0.15＝18.5mA	240÷18.5＝約13時間
DANGER：200/350ms	11＋50×200/350＝39.6mA	240÷39.6＝約6時間

温度・低電圧停止・LED・モーター起動・電池劣化で変わる計算例。連続接続時と振動時の実測で再計算する。起動ピークと基板ピークの合計が電池の連続放電300mA内に収まることも確認する。

確認段階	完了条件
採寸とCAD	シャフト径、最上段長、上端固定具・結び目・ストラップ、第1継ぎ目を記録。38×130mmのダミーと実部品/配線/PH端子で干渉を確認。全長110cmを維持。
電池室と膨張対策	電池用22×8×42mmの仮空間＋端子/リード用13mm。硬い接着・圧縮・鋭い角を避け、外して点検できる独立室。ふたの力が電池へ伝わらない構造。
ゴムの保持	管・ゴム・上端固定具の領域は独立。切断・張力変更・固定点移設なし。20回折りたたみ、擦れ・挟み込みがないことを初期確認。
電源と充電	極性・3V・起動ピーク・ケース内温度を確認。50mA充電設定と4.2V制限、USB中振動停止、充電終了、低電圧停止/復帰を実測。
BLEと使い心地	4状態→自動検知→切断/TTL切れ→再接続を試験。左右の握り位置で通信と振動を確認。装着前後各10分で圧迫・痛み・熱・振りづらさを比較。

膨らみ・変形・異臭・異常発熱があれば使用/充電を止めて交換する。余白は製造差・正常変化・取り出しのためであり、異常膨張した電池を使い続けるための空間ではない。完成品最大寸法と満充電/経年変化を確認できるまで筐体寸法を確定しない。

基板アンテナは金属管・電池から離して樹脂側へ向け、メーカー指定の周辺空間を確保する。手で握った状態の受信・通信断を実測する。回路・収納・電池持ち・快適性はいずれも未検証。

06 先行実装をどう参考にするか

一次資料と公開ソースを2026年10月21日に確認。以下は参考事例であり、今回の110cm白杖への収納や電池持ちを保証するものではない。

事例・サイト	確認した内容	今回に取り入れる点
BlindMaps：Prototypes	BLEでグリップ・スマホ・ビーコンを接続。交換式グリップを3Dプリント。iPhone方向振動の試験写真も掲載。	検知処理はスマホ、白杖側は小さなBLE受信・振動装置という構成と、交換グリップの試作方法。リアルタイム触覚連携の一部は次段階と記載。
Shepherd：公開リポジトリー	iPhone側の処理とESP32側BLE/触覚処理、CAD資料を公開。現行FWは12バイト受信、距離で振動間隔を変更。	処理をスマホに集約し、受信と振動処理を分ける考え方を参考にする。車輪・操舵・Taptic駆動は採用しない。
SmartCane：公式概要	白杖の上部/握り部に装着。超音波検知、距離別振動、内蔵充電池を使用。	電池・回路を手元に集める構成と、握り位置が変わっても振動を伝える評価項目。検知は超音波であり今回のiPhone方式とは異なる。

公開コードを確認して調整する点

確認したSmartCane_ESP32.inoでは、受信は12バイトだがBLE_PROTOCOL.mdは1バイトと説明している。250ms期限切れ判定は操舵入力側にあり、tapticTaskは接続・鮮度を見ず保存距離で振動を続ける。今回は既存10バイト仕様を維持し、切断・TTL切れ・無効検知で危険振動を停止させる。内蔵ICモーターにTapticの波形も流用しない。

確認したFW ｜ 比較した通信説明。ソースの直接転載は行わず設計を参照。公開性能値や稼働時間は自チームの実測値として使わない。

仕様・管理資料の入口

Seeed：基板・D1・充電電流設定

Seeed：nRF52/Bluefruit開発例

Seeed：XIAO nRF52840公開回路図

あすか電子：DTP502035(PHR)仕様書（2023改訂）

JST：PHコネクター図面

Nisshinbo：NJM2884（3V電源）

onsemi：FDC6305N（FET）

Apple：無料アカウントでの実機試作と制限

Google Drive：HeroesLeague ｜ 旧版の全資料一式 ｜ 仕様書原本フォルダー

最新版PDF・HTMLと管理データZIPを同じ保存先で更新。旧版と元のアプリ/BLE設計/タスク/試験/仕様書原本は保持。Notionは保存上限のため追加できていない。新回路とFW移植は未実装、部品は未購入。